Darmtherapie mit System

Die Kernaufgaben sichern



Patrick Engels

Clinical and Education Support Specialist

About me: Patrick Engels

Clinical and Education Support Nordic Group

IFM-Ausgebildet 2011-2014

20 Jahre Erfahrung im Bereich Orthomolekularmedizin/Mikronährstoffe

Praxis Vis Vitalis Systembiologische Therapie

2. Vorsitzender EGFM e.V.



Nordic Laboratories


CHAMPAGNE
EVERYWHERE
RELAX

Fahrplan

- Vier Aufgaben, ein Organ
- Der Fall: Herr M., 47
- Verdauung: den Befund lesen
- Barriere: den Befund lesen
- Immunsystem und Mikrobiom
- Ausscheidung
- Das 6R-Schema
- Der Behandlungsplan für Herrn M.

Worum es heute geht

ZIEL 1

Den Darm als System verstehen

Vier Aufgaben – Verdauung, Barriere, Immunorgan, Ausscheidung – und wie sie zusammenhängen.

- Resorption
- Barriere
- Immunorgan
- Ausscheidung

ZIEL 2

Den Befund lesen

Vom Laborwert zum Mechanismus – am Fall von Herrn M.: Was sagen Zonulin, I-FABP, sIgA und Co. wirklich aus?

- Zonulin
- I-FABP
- sIgA · Calprotectin

ZIEL 3

Strukturiert therapieren

Das 6R-Schema mit maximal 5 Supplements – auf dem Fundament der Non-Supplement Skills.

- 6R
- max. 5
- Kostenlos zuerst

Fahrplan

1

ABSCHNITT 1 VON 8

Vier Aufgaben, ein Organ

der Darm in fünf Minuten

1 **Vier Aufgaben, ein Organ**

2 Der Fall: Herr M., 47

3 Verdauung: den Befund lesen

4 Barriere: den Befund lesen

5 Immunsystem und Mikrobiom

6 Ausscheidung

7 Das 6R-Schema

8 Der Behandlungsplan für Herrn M.

Die Grenzfläche zwischen Mensch und Umwelt

1

Zellschicht

trennt das Innere vom Äußeren – das Epithel ist nur eine Zellschicht dick

≈ 30 m²

Schleimhautfläche Inkl. Bürstensaum
etwa ein halbes Badmintonfeld
(*Helander & Fändriks 2014*)

≈ 38 Bio.

Bakterien
38.000 Milliarden!!!
leben vor allem im Dickdarm – mehr als Körperzellen
(ca. 30.000 mrd.)
(*Sender et al. 2016*)

70–80 %

der Immunzellen

sitzen direkt hinter der Darmschleimhaut
(*Vighi et al. 2008*)

Kein Ort im Körper hat so viel Kontakt mit der „Außenwelt“ – **und so wenig Abstand dazu.**

Vier Aufgaben – ein Organ

1 Resorption
Verdauung und Assimilation
gesteuert vom Nervus vagus

2 Barriere
trennt innen von außen
Mukus · Epithel · Tight Junctions



4 Ausscheidung
Entsorgung über den Stuhl
Motilität · Galle · Mikrobiom

3 Immunorgan
70–80 % der Immunzellen
Toleranz oder Abwehr

Vier Aufgaben, ein System: **Eine Störung in einer Funktion wird die andere Funktionen beeinflussen.**

Der *Nervus vagus* steuert Verdauung und Resorption

Nervus vagus

parasympathischer Anteil des autonomen Nervensystems

„Rest and Digest“

Verdauung und Resorption funktionieren nur im parasympathischen Modus.

- **Speichel**
  Amylase, Lipase, „Schmierfunktion“
- **Magen**
  Salzsäure, Pepsin, Intrinsic Factor
- **Pankreas**
  Enzyme und Bikarbonat
- **Gallenblase**
  Kontraktion, Gallefluss
- **Motilität**
  Peristaltik über das enterische Nervensystem
- **Schleimhaut**
  Durchblutung ↑ – Resorption ↑

Sympathikus (Stress): hemmt Säure, Enzyme, Gallefluss, Motilität und Schleimhautdurchblutung

Verdauung und Resorption sind Aufgaben des Nervus vagus – **ohne Parasympathikus keine Verdauung.**

Kein Tier frisst im Stress



1. **Fressen nur in Sicherheit**
   Tiere fressen, wenn keine Gefahr droht.

2. **Gefahr heißt Flucht, nicht Verdauung**
   Der Sympathikus stellt die Verdauung ab.

3. **Der Mensch ist auch ein Tier**
   … nur isst er im Auto, am Schreibtisch, mit dem Handy.

Rest and Digest: **Verdauung braucht Sicherheit.**

Fahrplan

2

ABSCHNITT 2 VON 8

Der Fall: Herr M., 47

Beschwerden, Befund und Genetik

✓ Vier Aufgaben, ein Organ

2 Der Fall: Herr M., 47

3 Verdauung: den Befund lesen

4 Barriere: den Befund lesen

5 Immunsystem und Mikrobiom

6 Ausscheidung

7 Das 6R-Schema

8 Der Behandlungsplan für Herrn M.

Darf ich vorstellen: Herr M., 47

Herr M.

47 Jahre · Projektleiter IT

„Seit Jahren habe ich einen Blähbauch – und nachmittags bin ich wie im Nebel.“

Verdauung

- Blähungen, Völlegefühl nach dem Essen
- Stuhl teils fettig; bei Training und Stress unregelmäßig

Kopf & Energie

- Brain Fog am Nachmittag
- gereizt, unruhiger Schlaf

Lebensstil

- isst am Schreibtisch, snackt
- viel Brot und Pasta, wenig Gemüse

Vorgeschichte

- mehrere Antibiotikakuren
- läuft ambitioniert Halbmarathon

FALLBEISPIEL fiktiv · zusammengestellt aus Musterbefunden

Welche Funktion steckt dahinter?

In welche der vier Aufgaben spielen die Beschwerden von Herrn M. hinein?

Blähungen, Völlegefühl	Stuhl teils fettig	isst am Schreibtisch
mehrere Antibiotikakuren	intensives Lauftraining	häufig gereizt
Brain Fog am Nachmittag	unruhiger Schlaf	Stuhl unregelmäßig bei Training/Stress

Verdauung ?	Barriere ?	Immun & Mikrobiom ?	Ausscheidung ?

Vier Aufgaben – **welche sind bei Herrn M. betroffen?**

Herr M.: alle vier Aufgaben sind betroffen

Verdauung

- Blähungen, Völlegefühl
- Stuhl teils fettig
- isst am Schreibtisch

✓ betroffen

Barriere

- mehrere Antibiotikakuren
- intensives Lauftraining

✓ betroffen

Immun & Mikrobiom

- häufig gereizt
- Brain Fog am Nachmittag
- unruhiger Schlaf

✓ betroffen

Ausscheidung

- Stuhl unregelmäßig bei Training/Stress

✓ betroffen

Alle vier Aufgaben betroffen – **der Befund soll diese Hypothese prüfen.**

Der Befund auf einen Blick

Verdauung

Fett im Stuhl
3,60 ↑

Zucker im Stuhl
3,90 ↑

Pankreaselastase
458 ✓

Gallensäuren
34,8 ✓

Barriere

I-FABP (Serum)
1853 ↑

Zonulin (Stuhl)
148 ↑

Alpha-1-Antitrypsin
64,7 ↑

Anti-Gliadin-IgA
280 ↑

Immun & Mikrobiom

Sekretorisches IgA
4898 ↑

Calprotectin
82,9 ↑

Citrobacter freundii
↑

F. prausnitzii
↓

Ausscheidung

β-Glucuronidase
2632 ↑

Stuhlgang
zeitweise gestört

Wassergehalt
84,6 ✓

Genetik als Landkarte

Veranlagung
Genvarianten (SNPs)

✖

Exposition
Ernährung, Stress, Infekte, Medikamente

➔

Klinisches Bild
Beschwerden, Befunde

DNA GUT: FÜNF SÄULEN

- **Motilität**
- **Immunfunktion**
- **Pathobionten**
- **Barriere**
- **Mikrobielle Metabolite**

NORDIC-PRINZIP

Ein Gen kommt nur in den Test, wenn sein Effekt beeinflussbar ist –

über Ernährung, Lebensstil oder Supplemente.

Genetik ist keine Diagnose – **sondern die Landkarte für die Prioritäten.**

Herr M.: das DNA-Gut-Profil

PRIORITÄT HOCH

Glutenunverträglichkeit
HLA-DQ2.5

PRIORITÄT MITTEL

Tight Junction
MAGI2 AG

Entzündung
TNF-α · TNFSF15 · IL-10 · IL-23R

Secretor-Status
FUT2 AG

Stärkeverdauung
Sucrase-Isomaltase GT

Laktoseverdauung
LCT −13910 TC

PRIORITÄT NIEDRIG

Bakterienerkennung
NOD2 · TLR4 · ATG16L1

Vitamin-D-Rezeptor
VDR TaqI · FokI · ApaI

Entgiftung
GSTM1 · GSTT1 · SLC39A8

Darm-Hirn & Serotonin
APOE E3/E3 · HTR3E GG

Auch „unauffällig“ ist ein Befund: **Er sagt, wo man keine Priorität setzen muss.**

Fahrplan

3

ABSCHNITT 3 VON 8

Verdauung: den Befund lesen

gesteuert vom Nervus vagus

✓ Vier Aufgaben, ein Organ

✓ Der Fall: Herr M., 47

3 Verdauung: den Befund lesen

4 Barriere: den Befund lesen

5 Immunsystem und Mikrobiom

6 Ausscheidung

7 Das 6R-Schema

8 Der Behandlungsplan für Herrn M.

Verdauung: Was zeigt der Befund?

BEFUND HERR M.

Fett	**3,60 ↑**	g/100 g < 3,5
Zucker	**3,90 ↑**	g/100 g < 2,5
Stickstoff	**0,30**	g/100 g < 1,0
Pankreaselastase	**458**	µg/g > 200
Gallensäuren	**34,8**	µmol/l < 70

WAS ERZÄHLT UNS DAS?

- **Pankreas und Galle liefern:** Elastase und Gallensäuren sind normal.
- **Zucker ↑:** Kohlenhydrate werden unvollständig gespalten → Fehlgärung, Blähungen.
- **Fett ↑ trotz normaler Enzyme:** Hinweis auf die Schleimhaut – die Brücke zur Barriere.
- **Ursache eher „oben“:** Magensäure, Kauen, Essen unter Stress am Schreibtisch.

→ **6R: Replace + Non-Supplement Skills**

Die Enzymproduktion stimmt – **die Steuerung und die Schleimhaut nicht.**

Nicht artgerecht: Essen nebenbei



Im Gehen – „to go“

- keine vagale Phase, kaum gekaut
- Körper im Bewegungs- und Stressmodus



Am Schreibtisch

- Kopf bei der Arbeit, nicht beim Essen
- Sympathikus hemmt Säure, Enzyme, Galle

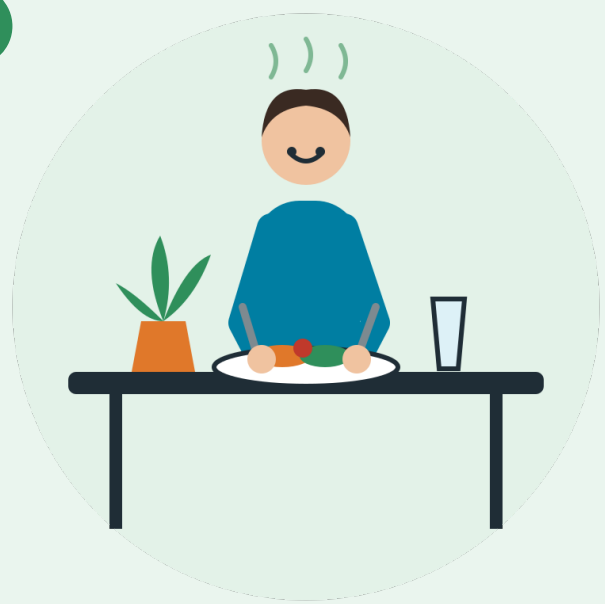


Mit dem Handy

- Aufmerksamkeit auf dem Bildschirm
- abgelenkt isst man mehr *(Robinson et al. 2013)*

Wer nebenbei isst, (fehl)verdaut im Sympathikus

Artgerecht: Essen mit dem Vagus



1. **Am Tisch sitzen** – ein Ort nur zum Essen
2. **Vagale Phase nutzen** – riechen, sehen, genießen
3. **Gründlich kauen** – 20–30 Mal
4. **Handy weg, Bildschirm aus** – Aufmerksamkeit beim Essen
5. **Zeit nehmen** – mindestens 20 Minuten

Rest and Digest: **Verdauung beginnt mit Ruhe.**

Die Verdauungskaskade

1

Vagale Phase

Sehen, riechen, Vorfreude

N. vagus startet Säure und Enzyme

→ *N. vagus*

2

Mund

Kauen zerkleinert

Amylase und Lipase

→ *Speisebrei*

3

Magen

Salzsäure und Pepsin

Keimabwehr, Intrinsic Factor

→ *Säure → Sekretin, CCK*

4

Pankreas & Galle

Enzyme und Bikarbonat

Galle emulgiert Fette

→ *Nährstoffbausteine*

5

Dünndarm

Bürstensaum-Enzyme

Hauptort der Aufnahme

→ *Ballaststoffe*

6

Dickdarm

Fermentation durch Mikrobiom

Butyrat · Wasser

Jede Stufe startet die nächste – **fehlt oben etwas, hat es Downstream-Folgen.**

Magensäure: unterschätzt

WAS MAGENSÄURE LEISTET

- **Proteinverdauung:** aktiviert Pepsin
- **Abwehr und Barriere:** schützt den Dünndarm vor Fehlbesiedlung
- **Mineralstoffe & B12:** Eisen, Zink, Calcium, Intrinsic Factor
- **Startsignal:** Sekretin und CCK für Pankreas und Galle

HÄUFIGE GRÜNDE FÜR ZU WENIG SÄURE

- **Stress:** Sympathikus hemmt die vagale Steuerung
- **Höheres Alter**
- ***Helicobacter pylori***
- **Zinkmangel:** Kofaktor der Säurebildung
- **Säureblocker:** langfristige Einnahme

(ca. 15% der Gesamtbevölkerung in Deutschland wird einem PPI verschrieben!)

Nicht jedes Sodbrennen bedeutet zu viel Säure – **die Funktion hinterfragen.**

Magensäure: zwei Selbsttests zur Orientierung

NATRON-TEST

nüchtern am Morgen

- ¼ TL Natron in 150–200 ml Wasser trinken
- Natron + Magensäure → CO_2 → Aufstoßen (kein Reflux)

Aufstoßen in 2–3 min: eher ausreichend Säure
kein Aufstoßen nach 5 min: Hinweis auf zu wenig Säure

ALTERNATIVE: BETAIN-HCl-REAKTION

vor einer eiweißreichen Mahlzeit

- 600 mg, 5–10 min vor dem Essen

angenehm warm: Dosis passt
kein Effekt: eher zu wenig Säure
Brennen: genug Säure – reduzieren oder absetzen

nicht bei Gastritis, Ulkus, NSAR oder Kortison

Der Selbsttest gibt eine Richtung – **keine Diagnose.**

Fahrplan

4

ABSCHNITT 4 VON 8

Barriere: den Befund lesen

Tight Junctions, Zonulin und I-FABP

✓ Vier Aufgaben, ein Organ

✓ Der Fall: Herr M., 47

✓ Verdauung: den Befund lesen

4 Barriere: den Befund lesen

5 Immunsystem und Mikrobiom

6 Ausscheidung

7 Das 6R-Schema

8 Der Behandlungsplan für Herrn M.

Barriere: Was zeigt der Befund?

BEFUND HERR M.

I-FABP (Serum)	**1853 ↑**	pg/ml < 1827
Zonulin (Stuhl)	**148 ↑**	ng/ml < 107
Alpha-1-Antitrypsin	**64,7 ↑**	mg/dl < 27,5
Anti-Gliadin-IgA	**280 ↑**	U/l < 175

WAS ERZÄHLT UNS DAS?

- **I-FABP ↑:** struktureller Schaden der Enterozyten – aber: nicht direkt nach intensivem Training abnehmen!
- **Alpha-1-Antitrypsin ↑:** Eiweißverlust über die Schleimhaut.
- **Zonulin ↑:** Regelsignal – allein kein Beweis, hier aber im Kontext stimmig.
- **Anti-Gliadin-IgA ↑:** Reaktion auf Gluten – zusammen mit HLA-DQ2.5 erst die Serologie!

→ **6R: Remove (Gluten nach Serologie) + Repair**

I-FABP und Alpha-1-Antitrypsin zeigen den Schaden – **Zonulin nur die Regulation.**

Präanalytik: Ein Laborwert ist nur so gut wie seine Probe

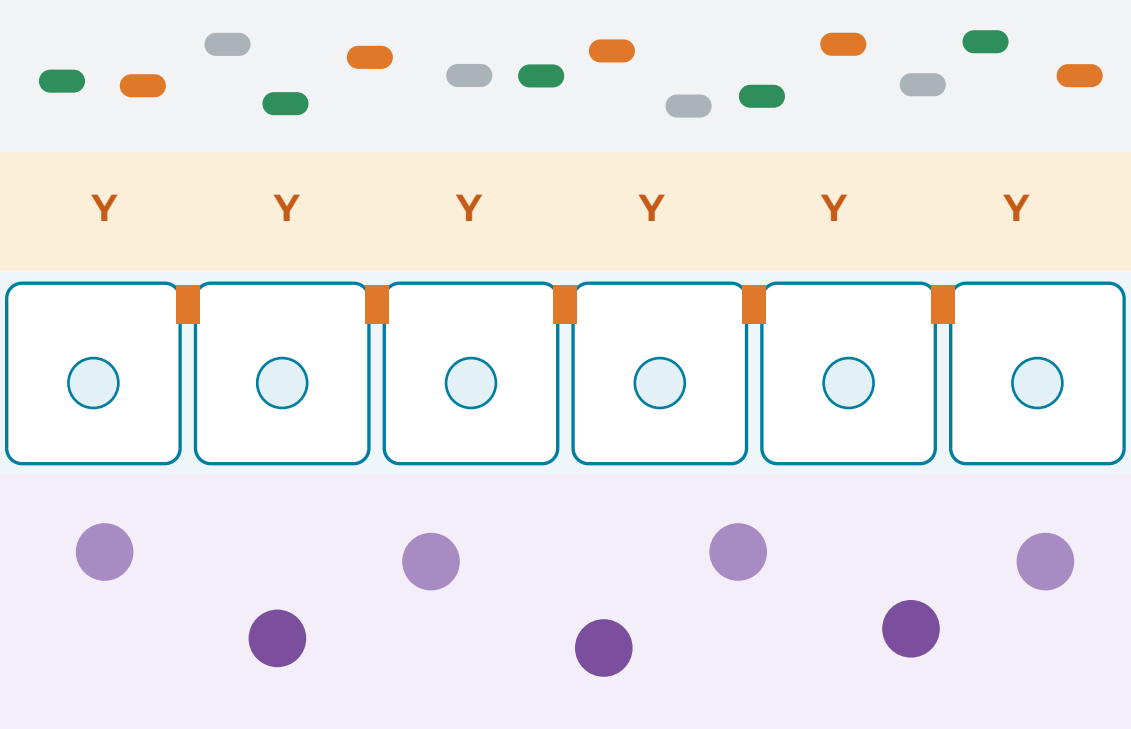
„Ein Laborwert ist nur dann richtig zu interpretieren, wenn die Präanalytik stimmt.“

Was hat der Patient vor der Probe gegessen, getan und eingenommen?

MARKER	VOR DER PROBENAHME
I-FABP	**24 h kein intensives Training** Ausdauerbelastung erhöht I-FABP vorübergehend
Zonulin	**Glutenzufuhr dokumentieren bzw. vereinheitlichen** Gliadin setzt Zonulin direkt frei – Praxisempfehlung
Anti-Gliadin-IgA · tTG-IgA	**unter normaler Glutenzufuhr messen** nach einer Glutenpause falsch negativ
Calprotectin	**Medikamente dokumentieren** NSAR und Säureblocker können es erhöhen

Erst die Präanalytik prüfen – **dann den Wert interpretieren.**

Die Barriere hat mehrere Schichten



1 **Lumen**
Nahrung, Mikroben, Fremdstoffe

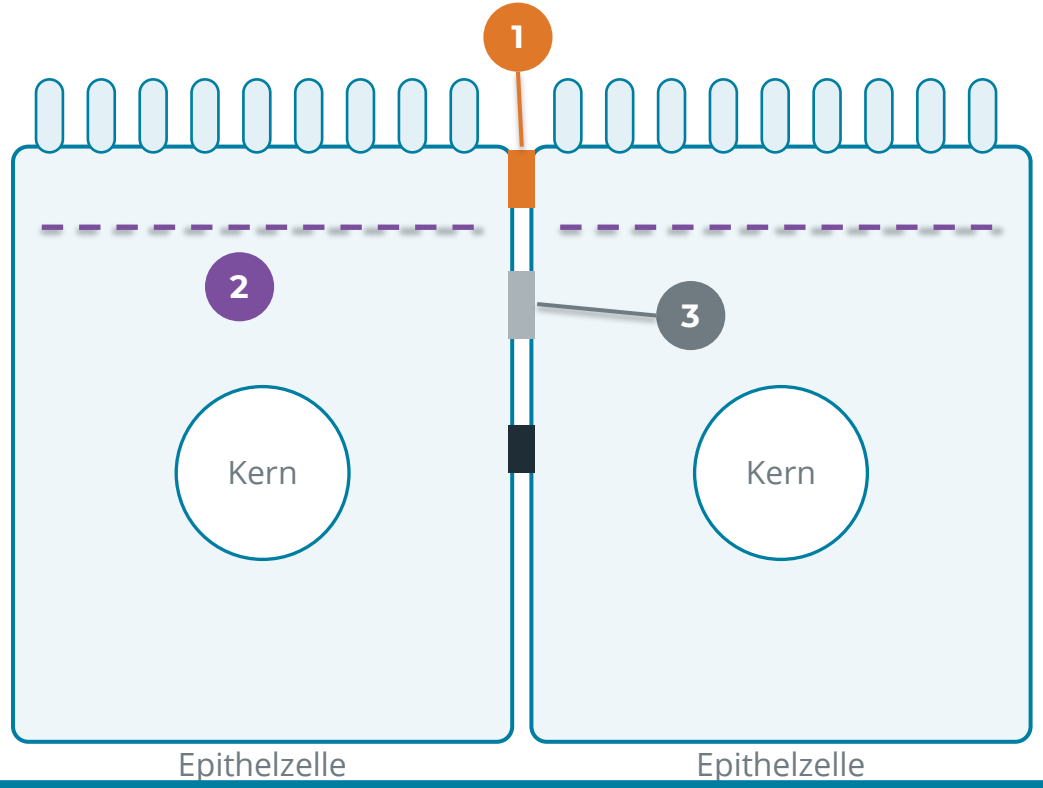
2 **Mukusschicht**
sekretorisches IgA (Y) und antimikrobielle Peptide halten Bakterien auf Abstand

3 **Epithel**
eine einzige Zellschicht – verbunden über Tight Junctions (orange)

4 **Lamina propria**
hier sitzt der größte Teil der Immunzellen des Körpers

Die Barriere ist ein mehrschichtiges System – **nicht nur eine Zellschicht.**

Tight Junctions: eine Tür, keine Mauer



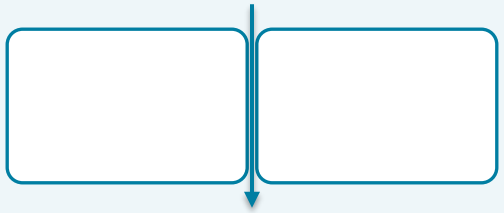
1 **Tight Junction**
Claudine, Occludin, JAMs – über ZO-1 am Aktin-Zytoskelett verankert. Bestimmt, was zwischen den Zellen hindurch darf.

2 **Aktin-Myosin-Ring**
zieht – gesteuert über die MLCK (Myosin-Leichtketten-Kinase) – an der Verbindung und öffnet den Spalt: reguliert und reversibel.

3 **Adhärenzverbindung & Desmosom**
mechanischer Zusammenhalt der Zellen.

Eine Tür mit Türsteher – **geöffnet und geschlossen nach Bedarf.**

Drei Wege durch die Barriere

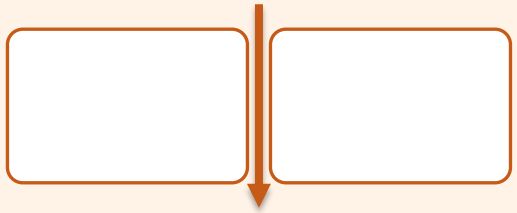


1 Pore-Pathway

kleine Poren, hohe Kapazität

- Ionen und Wasser (< 0,8 nm)
- ladungs- und größenselektiv (Claudine, z. B. Claudin-2)
- Steuerung u. a. über IL-13

REGULIERT

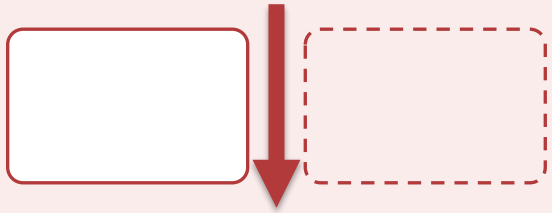


2 Leak-Pathway

größere Moleküle, geringe Kapazität

- bis ca. 12,5 nm, z. B. Peptide
- Steuerung: MLCK, ZO-1, Occludin
- Trigger: TNF, IFN-γ, Nährstoffe
- **physiologisch:** Antigenkontakt – das Immunsystem lernt Toleranz

REGULIERT



3 Unrestricted Pathway

Epithelschaden

- größenunabhängig – auch Bakterien
- Zelltod, Erosion, Ulkus
- Trigger: Infektion, NSAR, Alkohol, Ischämie

DEFEKT

Pore und Leak sind regulierte Wege – **erst der dritte ist ein struktureller Schaden.**

Zonulin: drei Fallstricke

1

Erhöht heißt nicht krank

Zonulin ist ein physiologisches Signal und steigt situativ – z. B. nach Gliadin- oder Bakterienkontakt.

Momentaufnahme eines Regelprozesses

2

Die Genetik

Zonulin ist Prä-Haptoglobin-2. Menschen mit dem Genotyp HP1-1 bilden es nicht.

→ falsch niedrige Werte möglich

3

Die Messmethode

Ein weit verbreiteter kommerzieller ELISA erkennt nicht Prä-Haptoglobin-2, sondern verwandte Proteine wie Properdin.

→ Was misst der Test eigentlich?

Tripathi et al. 2009 · Scheffler et al. 2018 · Ajamian et al. 2019

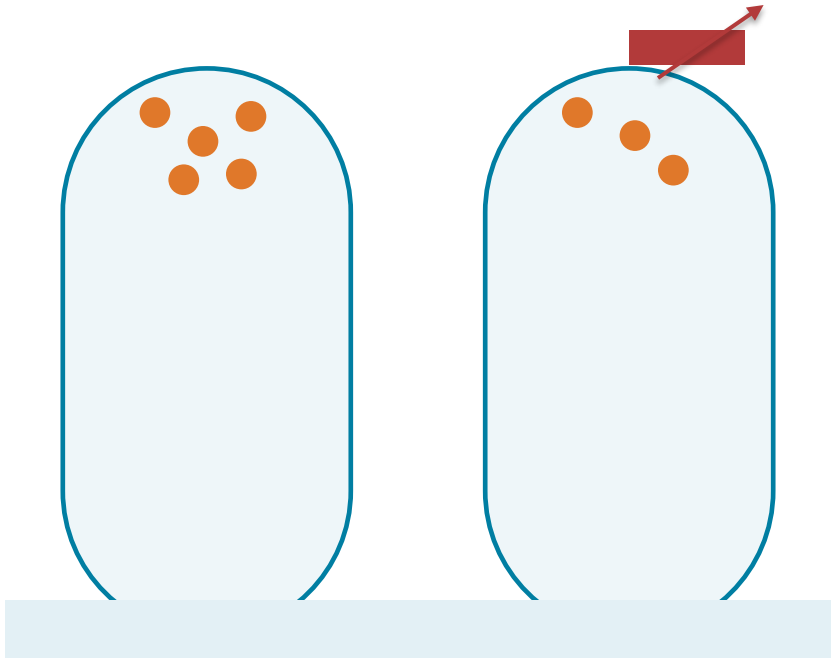
Zonulin ist ein Regelsignal – **kein Beweis für ein Leaky Gut.**

Welche Marker taugen?

Marker	Material	Was er anzeigt	Einordnung
Calprotectin	Stuhl	neutrophile Entzündung der Schleimhaut	**stark erhöht: CED abklären → Gastroenterologie**
I-FABP	Serum	Schaden reifer Enterozyten (Dünndarm)	gut für Epithelschaden
Zonulin	Serum / Stuhl	Regulationssignal der Tight Junctions	eingeschränkt – Methode & Genetik
sekretorisches IgA	Stuhl	Schleimhautimmunität	Abwehrlage der Schleimhaut
Lactulose / Mannitol	Urin	funktionelle Durchlässigkeit	Referenz, aber aufwendig

Erst die Frage klären – **dann den passenden Marker wählen.**

I-FABP: Der Marker für den Schaden



Darmzotten · orange = I-FABP in reifen Enterozyten an der Spitze

1. **Klein und zytosolisch**
   ≈ 15 kDa – wird nur frei, wenn Enterozyten geschädigt werden.
2. **Vor allem Dünndarm**
   reife Enterozyten an der Zottenspitze, besonders im Jejunum.
3. **Kurze Halbwertszeit**
   zeigt einen aktuellen oder anhaltenden Schaden an.
4. **Erhöht u. a. bei**
   Zöliakie, Ischämie, nach intensiver Ausdauerbelastung.

Zonulin zeigt, dass die Tür bewegt wird – **I-FABP zeigt, dass die Wand Risse hat.**

Die Barriere-Trias: drei Gene, ein Angriffspunkt

HLA-DQ2.5
präsentiert Gliadin-Peptide besonders effektiv den T-Zellen

Gliadin wird zum Immun-Trigger

MAGI2 AG
Gerüstprotein der Tight Junctions – weniger Stabilität

Gerüst geschwächt

Tight Junction
Barriere unter Druck

TNF-α −308 AG
mehr TNF – öffnet über die MLCK den Leak-Pathway

TNF → MLCK → Leak

MLCK = Myosin-Leichtketten-Kinase

Genetik erklärt, wo das System zuerst nachgibt – **hier: an der Barriere.**

HLA-DQ2/DQ8: erst testen, dann weglassen

30–40 %

der Bevölkerung tragen HLA-DQ2 oder -DQ8

≈ 1 %

entwickelt eine Zöliakie

DIE STÄRKE DES TESTS

DQ2/DQ8-negativ macht eine Zöliakie sehr unwahrscheinlich.

DQ2/DQ8-positiv? Die Reihenfolge:

1 Serologie unter Glutenexposition: tTG-IgA + Gesamt-IgA

2 positiv → ärztliche Abklärung (Biopsie)

3 negativ, aber Beschwerden → glutenfreier Auslassversuch als Teil von Remove

Nie glutenfrei, bevor getestet wurde – **sonst ist die Serologie falsch negativ.**

Fahrplan

5

ABSCHNITT 5 VON 8

Immunsystem und Mikrobiom

sIgA, Calprotectin und Fehlbesiedlung

✓ Vier Aufgaben, ein Organ

✓ Der Fall: Herr M., 47

✓ Verdauung: den Befund lesen

✓ Barriere: den Befund lesen

5 Immunsystem und Mikrobiom

6 Ausscheidung

7 Das 6R-Schema

8 Der Behandlungsplan für Herrn M.

Immunsystem und Mikrobiom: Was zeigt der Befund?

BEFUND HERR M.

Sekretorisches IgA	**4898** ↑	µg/ml 510–2040
Calprotectin	**82,9** ↑	mg/l < 50
Citrobacter freundii	**$1{,}0 \times 10^{7}$** ↑	org/g $< 5{,}0 \times 10^{5}$
Streptococcus spp.	**$6{,}8 \times 10^{3}$** ↑	org/g $< 1{,}0 \times 10^{3}$
F. prausnitzii	**$6{,}0 \times 10^{3}$** ↓	org/g $1{,}0 \times 10^{3}$–$5{,}0 \times 10^{8}$
Bacteroidetes	**$3{,}1 \times 10^{11}$** ↓	org/g $8{,}6 \times 10^{11}$–$3{,}3 \times 10^{12}$

WAS ERZÄHLT UNS DAS?

- **sIgA ↑:** die Schleimhautabwehr läuft auf Hochtouren.
- **Calprotectin leicht ↑:** milde Entzündung – Graubereich, keine CED-typischen Werte; Verlauf kontrollieren.
- **Opportunisten ↑:** *Citrobacter* und Streptokokken – Fehlbesiedlung.
- **Butyratbildner ↓:** zu wenig *F. prausnitzii* – weniger Energie für die Kolonozyten.

→ **6R: Remove (Oil of Oregano) + Repair + Reinoculate**

Abwehr auf Hochtouren, **zu wenige Butyratbildner,** die Entzündung wird nicht runtergefahren

70–80 % der Immunzellen sitzen hinter der Schleimhaut

70–80 %

aller Immunzellen

Warum hier? Weil die Antigenlast nirgends größer ist: täglich Nahrung, Mikroben und Fremdstoffe – auf einer einzigen Zellschicht.

1. **Peyer-Plaques & M-Zellen**
   Antigene werden gezielt aufgenommen und präsentiert
2. **Dendritische Zellen**
   strecken Fortsätze zwischen die Epithelzellen ins Lumen *(Rescigno et al. 2001)*
3. **Intraepitheliale Lymphozyten**
   Wächter direkt in der Epithelschicht
4. **Plasmazellen**
   bilden täglich mehrere Gramm sekretorisches IgA

Die größte Kontaktfläche mit „fremd“ **braucht die größte Immunpräsenz.**

Wenn die Tür zu lange offen steht

1

Kontrolle gestört

Tight Junctions stehen länger oder weiter offen

→

2

Mehr Antigenlast

Peptide, Proteine und LPS gelangen in die Lamina propria

→

3

Erkennung

dendritische Zellen nehmen auf und präsentieren den T-Zellen

→

4

Reaktion

Th1 / Th17 statt Treg: lokale und systemische Entzündung

Wenn die Tür zu lange offen steht

1

Kontrolle gestört

Tight Junctions stehen länger oder weiter offen

→

2

Mehr Antigenlast

Peptide, Proteine und LPS gelangen in die Lamina propria

→

3

Erkennung

dendritische Zellen nehmen auf und präsentieren den T-Zellen

→

4

Reaktion

Th1 / Th17 statt Treg: lokale und systemische Entzündung

TNF und IFN-γ öffnen die Tight Junctions weiter

Ein selbstverstärkender Kreislauf – **deshalb Remove UND Repair.**

Verdauung und Mikrobiom: weitere Hinweise im Profil

Sucrase-Isomaltase GT

weniger Enzymaktivität: Stärke und Zucker werden schlechter gespalten → Fehlgärung, Reizdarm-Neigung

→ Replace

LCT −13910 TC

T ist das Persistenz-Allel: meist laktosetolerant – die Beschwerden entscheiden

→ Symptome

FUT2 AG · Secretor

günstig für Bifidobakterien – aber anfälliger für *H. pylori*, B12 im Blick behalten

→ Reinoculate

TNF-α · TNFSF15 · IL-10 · IL-23R

Neigung zu stärkerer Entzündungsantwort und Reizdarm-Symptomatik

→ Repair

Jede Variante zeigt auf einen Schritt – **die Klinik entscheidet, ob er nötig ist.**

Fahrplan

6

ABSCHNITT 6 VON 8

Ausscheidung

Motilität und enterohepatischer Kreislauf

- ✓ Vier Aufgaben, ein Organ
- ✓ Der Fall: Herr M., 47
- ✓ Verdauung: den Befund lesen
- ✓ Barriere: den Befund lesen
- ✓ Immunsystem und Mikrobiom
- **6 Ausscheidung**
- 7 Das 6R-Schema
- 8 Der Behandlungsplan für Herrn M.

Ausscheidung: Was zeigt der Befund?

BEFUND HERR M.

β-Glucuronidase	**2632 ↑**	U/ml < 2486
Stuhlgang	**zeitweise ↓**	Anamnese regelmäßig
Wassergehalt	**84,6**	g/100 g 75–85

WAS ERZÄHLT UNS DAS?

- **β-Glucuronidase ↑:** Bakterien spalten die von der Leber verpackten Konjugate wieder auf.
- **Stuhlgang meist regelmäßig:** nur bei intensivem Training oder Arbeitsstress unregelmäßig – dann längere Kontaktzeit.
- **Folge:** Östrogene, Bilirubin und Umweltstoffe werden über den Entero-Hepatischen-Kreislauf wieder aufgenommen.

→ **6R: Remove (GastroCleanse) + Rebalance**

Was die Leber verpackt, **packt die β-Glucuronidase wieder aus.**

Leber und Darm: ein Team

Hormone · Bilirubin · Medikamente · Umweltstoffe

Leber

Phase I → Phase II

macht Stoffe wasserlöslich und ausscheidungsfähig

Niere → Urin

klein, wasserlöslich

Galle → Darm

größere Konjugate

Stuhl

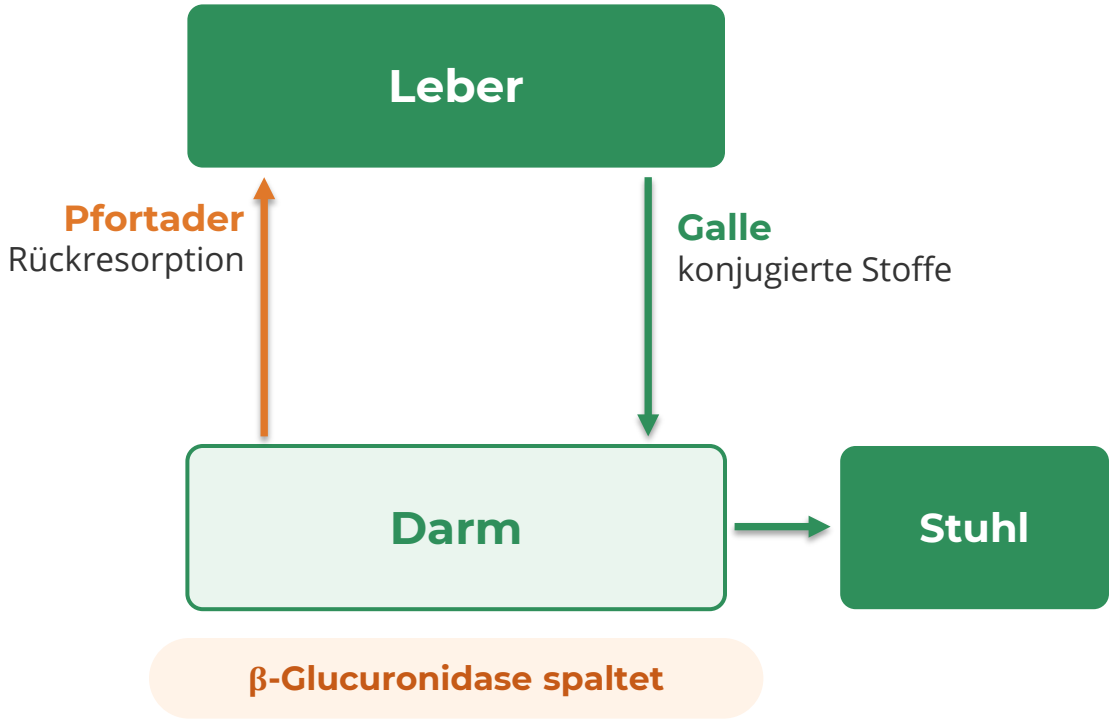
BACKWARDS THINKING

Stufe 2: Ausscheidung fördern

Erst die Ausgänge öffnen, dann mobilisieren.

Die Leber packt ein – **der Darm muss abholen.**

Der enterohepatische Kreislauf



1 **Die Leber verpackt**
Stoffe werden konjugiert (z. B. glucuronidiert) und über die Galle in den Darm abgegeben.

2 **Der Darm holt ab**
Ballaststoffe binden, die Passage ist zügig, mindestens einmal täglich Stuhlgang.

3 **Wenn der Stuhl zu lange bleibt**
Bakterielle β-Glucuronidase spaltet die Konjugate. Die Stoffe werden wieder fettlöslich, rückresorbiert – und landen erneut in der Leber.

Ohne tägliche Defäkation **wird Entgiftung zum Kreislauf.**

Mindestens einmal täglich

BRISTOL-STUHLSKALA

Typ 1	harte Klumpen
Typ 2	wurstförmig, klumpig
Typ 3	wurstförmig, rissig
Typ 4	glatt und weich
Typ 5	weiche Stücke
Typ 6	breiig
Typ 7	flüssig

Ziel

DIE HEBEL DER MOTILITÄT

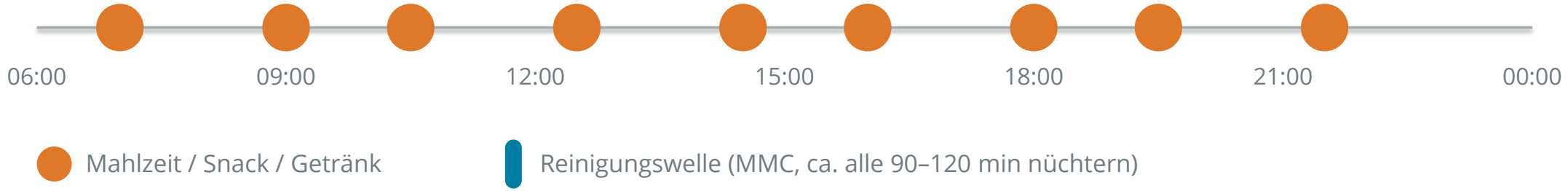
- **Ballaststoffe & Flüssigkeit:** mindestens 30 g Ballaststoffe pro Tag
- **Bewegung:** täglich, am besten nach dem Essen
- **Mahlzeitkarenz:** Pausen lassen den MMC arbeiten
- **Gallefluss:** Bitterstoffe, gesunde Fette
- **Mitdenken:** Schilddrüse, Magnesium, Stress

Erst die Ausgänge öffnen, **dann mobilisieren.**

Die Putzkolonne des Darms: der MMC

Snacking-Tag: alle 1,5–2 Stunden etwas essen oder trinken

keine Reinigungswelle – der MMC wird ständig unterbrochen



MMC = migrierender motorischer Komplex (engl. *migrating motor complex*) – die Reinigungswellen des nüchternen Dünndarms

Jeder Snack schickt die Putzkolonne nach Hause.

Die Putzkolonne des Darms: der MMC

3 Mahlzeiten mit 4–5 Stunden Pause und 12 Stunden Nachtfasten



MMC = migrierender motorischer Komplex (engl. *migrating motor complex*) – die Reinigungswellen des nüchternen Dünndarms

Pausen sind Therapie: **Mahlzeitkarenz ist der erste Non-Supplement Skill.**

Fahrplan

7

ABSCHNITT 7 VON 8

Das 6R-Schema

Spielregeln, Gewichtung und Präparate

✓ Vier Aufgaben, ein Organ

✓ Der Fall: Herr M., 47

✓ Verdauung: den Befund lesen

✓ Barriere: den Befund lesen

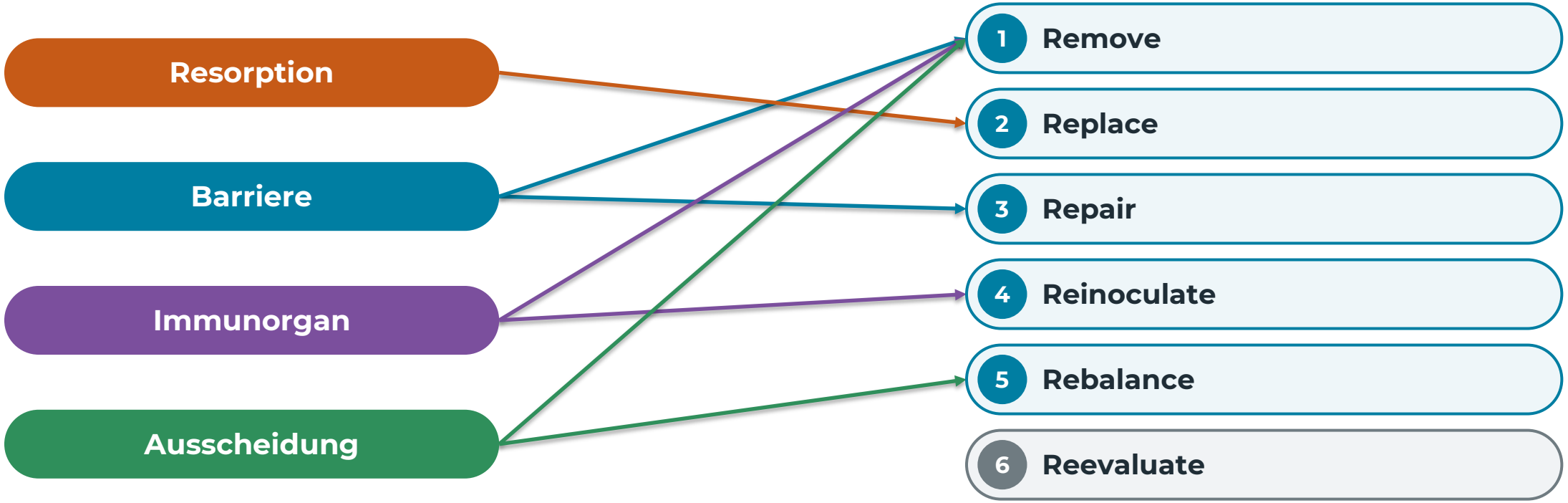
✓ Immunsystem und Mikrobiom

✓ Ausscheidung

7 **Das 6R-Schema**

8 Der Behandlungsplan für Herrn M.

Von der Physiologie zur Therapie



Kein Schritt ohne Begründung – **die Physiologie liefert sie.**

Regel 1: Kostenlose Maßnahmen an erster Stelle

Non-Supplement Skills

Unter welchen Bedingungen?

Ess-hygiene

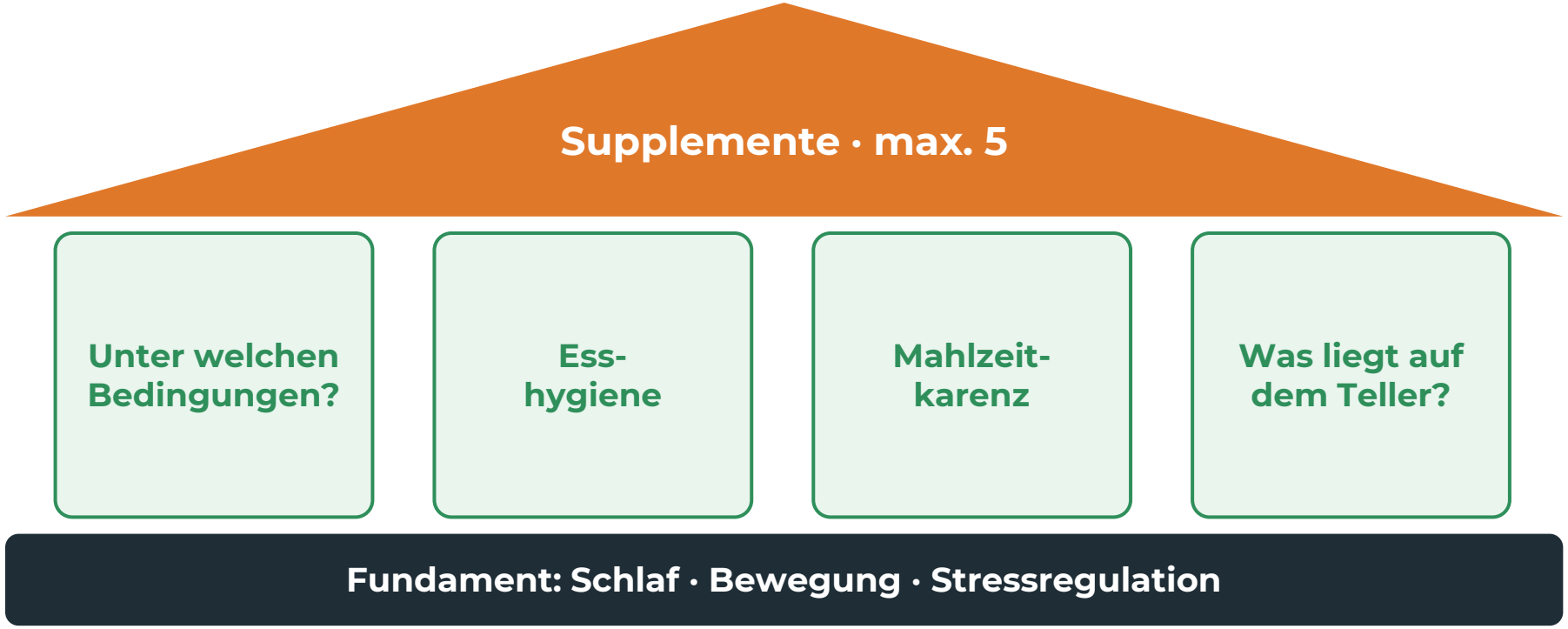
Mahlzeit-karenz

Was liegt auf dem Teller?

Fundament: Schlaf · Bewegung · Stressregulation

Kostenlos, wirksam – **und die Basis für alles Weitere.**

Regel 1: Gratis vor Supplement



Supplemente sind das Dach – **nicht das Fundament.**

Das Wie vor dem Was

1 · WIE ICH ESSE

steuert den Nervus vagus

- Ruhe, Esshygiene, Mahlzeitkarenz
- sofort veränderbar – und sofort wirksam

2 · WAS ICH ESSE

ist schwer zu verändern

- Essen ist Kultur und Emotion
- Essgewohnheiten sind eine Prägung aus Kindheit und Jugend

„Ab und zu eine ungesunde Mahlzeit ist nicht schlimm…
Genieße sie in Ruhe und damit sie gut und vollständig verdaut wird“

So erkläre ich es meinen Patienten

Das Wie vor dem Was: **erst die Bedingungen, dann der Teller.**

Non-Supplement Skill 1: Unter welchen Bedingungen?

1

Verdauung braucht den Parasympathikus.

WARUM?
Stress bremst Säure, Enzyme, Gallefluss und Motilität.

Rest and Digest – Verdauung funktioniert nur im Ruhemodus

Am Tisch sitzen – nicht im Stehen, nicht im Auto, nicht am Schreibtisch

Kein Bildschirm, keine Arbeit – Handy weg, keine Konflikte beim Essen

Kurz ankommen – vor dem Essen fünf tiefe Atemzüge

Non-Supplement Skill 2: Esshygiene

2

Verdauung beginnt im Mund – gesteuert vom Vagus.

WARUM?
Kauen und vagale Phase starten die gesamte Kaskade.

Gründlich kauen – 20–30 Mal

Langsam essen – mindestens 20 Minuten – Sättigungssignale brauchen Zeit

Vagale Phase nutzen – riechen, sehen, genießen – der Vagus startet die Verdauung

Spät am Abend nicht mehr essen – letzte Mahlzeit etwa 3 Stunden vor dem Schlafen

Non-Supplement Skill 3: Mahlzeitkarenz

3

Pausen zwischen den Mahlzeiten sind Therapie.

WARUM?
MMC-Reinigungswellen, Ruhe für Blutzucker und Insulin.

3 Mahlzeiten statt Dauer-Snacking – jede Aufnahme unterbricht den MMC

4–5 Stunden Pause – zwischen den Mahlzeiten nur Wasser oder Tee

12 Stunden Nachtfasten – z. B. von 19 bis 7 Uhr

Auch Getränke zählen – Latte macchiato, Saft und Smoothie sind Mahlzeiten

Non-Supplement Skill 4: Was liegt auf dem Teller?

4

Vielfalt füttert das Mikrobiom.

WARUM?
Ballaststoffe werden zu Butyrat – dem Brennstoff der Kolonozyten.

Möglichst große Pflanzenvielfalt – Abwechslung füttert ein vielfältiges Mikrobiom

Mindestens 30 g Ballaststoffe täglich – Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Nüsse

Polyphenole – Beeren, Kräuter, Olivenöl, Kakao, grüner Tee

Fermentiertes – Sauerkraut, Kefir, Joghurt, Kimchi *(Wastyk et al. 2021)*

Wenig „Industrial Foods“ – stark verarbeitet; Emulgatoren schädigen im Tiermodell den Mukus *(Chassaing et al. 2015)*

Der Mensch ist ein Koch

1

Kontrolliertes Feuer

seit Hunderttausenden von Jahren – vielleicht die größte Erfindung der Menschheit

→

2

Kochen macht verdaulich

Stärke verkleistert, Eiweiß denaturiert: mehr Energie, weniger Kauarbeit

→

3

Kleinerer Darm, größeres Gehirn

Energie frei für Gehirn und präfrontalen Kortex

FÜR DIE PRAXIS

- Zubereitet bevorzugen: gegart, gedünstet, fermentiert
- Rohkost in Maßen – besonders bei empfindlichem Darm und abends

NICHT VERWECHSELN

Zubereitet heißt nicht industriell: „Industrial Foods“ sind stark verarbeitet – das ist das Gegenteil von Kochen.

Zubereitet ja – **industriell nein.**

Das 6R-Schema im Überblick



1
Entfernen, was nicht hineingehört

2
Die Verdauung unterstützen

3
Schleimhaut und Barriere wiederherstellen

4
Das mikrobielle Gleichgewicht lenken

5
Den gesunden Zustand dauerhaft halten

6
Bilanz ziehen nach 6 · 9 · 12 Monaten

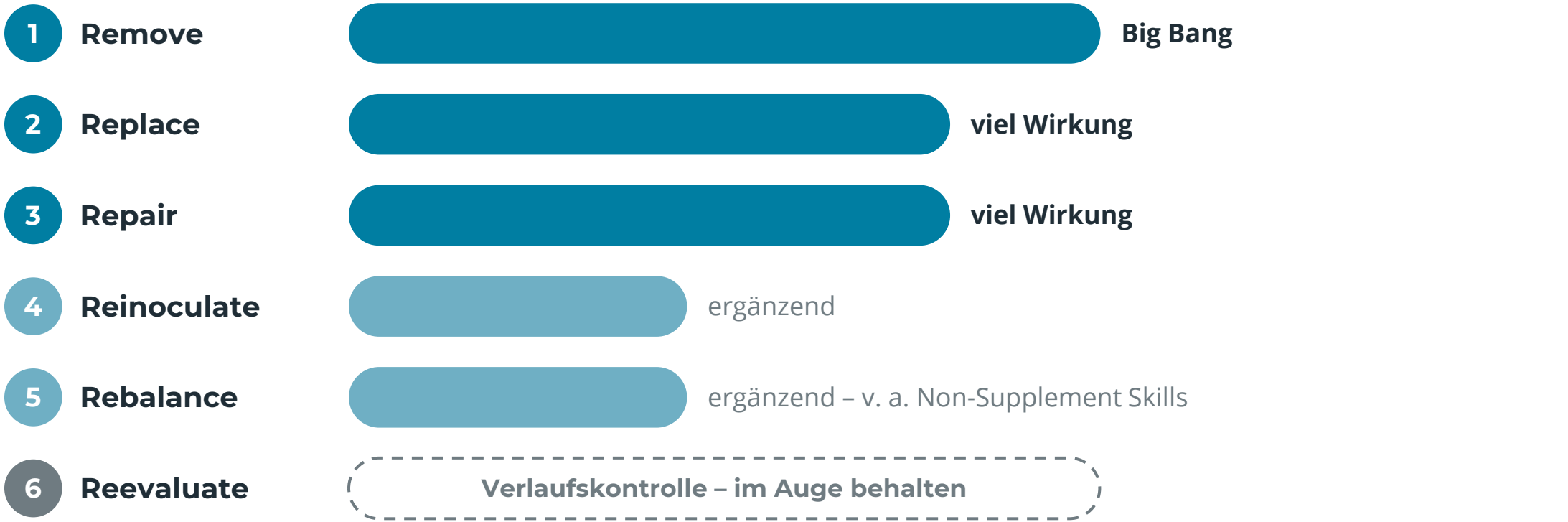
Therapiephase
Wochen bis Monate

Erhaltung
dauerhaft

Kontrolle
nach 6 · 9 · 12 Monaten

In jeder Phase: **maximal 5 Supplemente – und das Fundament läuft immer mit.**

Wo liegt der Hebel?



Die Priorität liegt auf den ersten drei Schritten: **Remove · Replace · Repair.**

Warum Repair vor Reinoculate?

KLASSISCHES 5R (IFM)

- 1 Remove
- 2 Replace
- 3 Reinoculate
- 4 Repair
- 5 Rebalance

Erst Bakterien ansiedeln, dann die Schleimhaut reparieren.

UNSER 6R

- 1 Remove
- 2 Replace
- 3 Repair
- 4 Reinoculate
- 5 Rebalance
- 6 Reevaluate

Erst den Boden bereiten, dann ansiedeln – und am Ende Bilanz ziehen.

Begründung: Eine stabile Schleimhaut ist der Boden, auf dem eine gesunde Flora wächst. In der Praxis überlappen Repair und Reinoculate ohnehin.

Die Reihenfolge ist ein Leitfaden – **keine Stoppuhr.**

Regel 2: Maximal 5 Supplemente – zu jedem Zeitpunkt

max. 5

1 2 3 4 5

gleichzeitig – in jeder Phase der Therapie

1. **Nachvollziehbar**
   Sie wissen, welcher Schritt gewirkt hat – und welcher nicht.
2. **Compliance**
   fünf Präparate nimmt man ein, fünfzehn vergisst man.
3. **Verträglichkeit**
   weniger Unverträglichkeiten und Wechselwirkungen.
4. **Gestaffelt einführen**
   Schritt für Schritt – nicht alles am ersten Tag.

Weniger Präparate, **mehr Klarheit.**

1

SCHRITT 1 VON 6

Remove

Entfernen, was nicht hineingehört.

Auslöser entfernen · Darminhalt binden · Fehlbesiedlung reduzieren

DAS 6R-SCHEMA

1 **Remove** | 2 Replace | 3 Repair | 4 Reinoculate | 5 Rebalance | 6 Reevaluate

1 · Remove: Entfernen, was nicht hineingehört

ZIEL

Alles entfernen, was nicht hineingehört.

Der Big Bang der Therapie – mit erstaunlich wenig Präparaten.

Non-Supplement Skills

- **Individuelle Trigger meiden:** nach Tagebuch, gezielt statt pauschal
- **Alkohol und Zucker** deutlich reduzieren
- **Stark Verarbeitetes** meiden
- **Reichlich Wasser:** GastroCleanse braucht Flüssigkeit
- **Medikamente prüfen:** nur in Absprache mit dem Arzt

SUPPLEMENTE · MAX. 5

1. **GastroCleanse** – essentiell: Psyllium + medizinische Kohle
2. **Oil of Oregano** – je nach Befund: Carvacrol
3. *frei*
4. *frei*
5. *frei*

In Schritt 1 ist nicht mehr nötig.

Remove ist der Big Bang – **und braucht erstaunlich wenig.**

1 · Remove: die Präparate

ESSENTIELL

GastroCleanse

Psyllium + medizinische Kohle

DOSIERUNG	2 × 3–4 Kapseln täglich
EINNAHME	10–15 min vor dem Essen mit viel Wasser – morgens als Erstes und abends
DAUER	idealerweise 3–4 Wochen
HINWEIS	mindestens 2 Stunden Abstand zu Medikamenten

JE NACH BEFUND

Oil of Oregano

Designs for Health · Wirkstoff Carvacrol

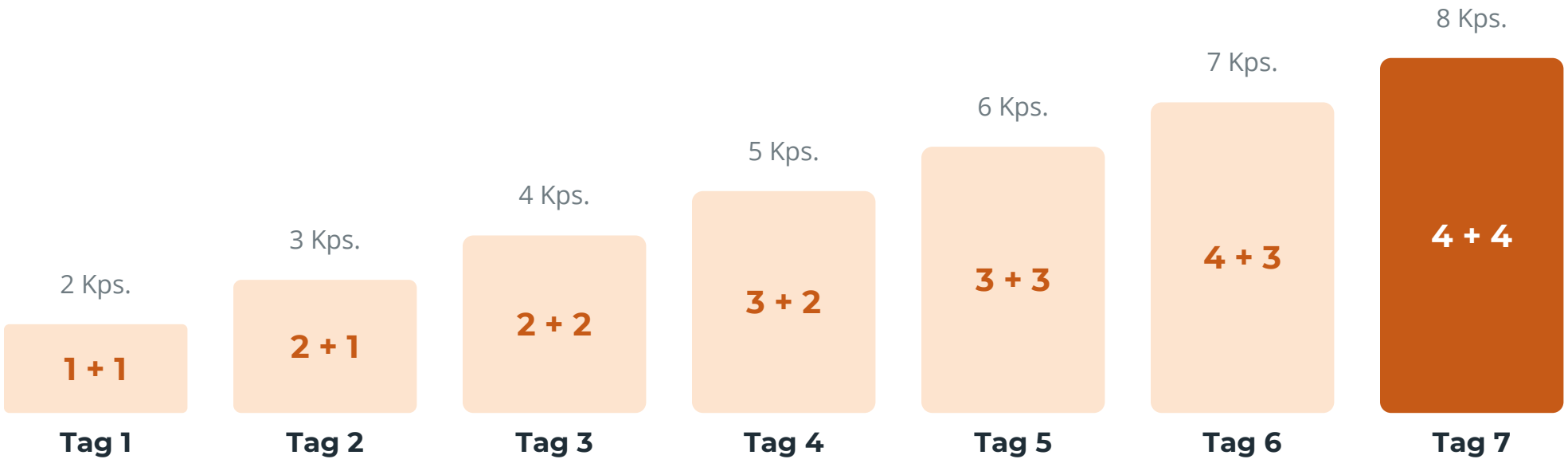
WANN?	bei Dysbiose, Fehlbesiedlung oder Parasitenbefund
DOSIERUNG	Zieldosis 2 × 4 Kapseln täglich
EINNAHME	mit einer Mahlzeit – langsam aufbauen
DAUER	eine Packung

Ein Muss und ein Kann – **mehr braucht Remove nicht.**

Oil of Oregano: langsam aufbauen

Start 2 × 1 Kapsel – jeden Tag eine Kapsel mehr
morgens + abends, jeweils mit einer Mahlzeit

Zieldosis 2 × 4 – bis Packungsende



Langsam aufbauen – **das verbessert die Verträglichkeit.**

2

SCHRITT 2 VON 6

Replace

Die Verdauung unterstützen.

Magensäure anregen · Verdauungsenzyme · Peptide verkleinern

DAS 6R-SCHEMA

✓ Remove | **2 Replace** | 3 Repair | 4 Reinoculate | 5 Rebalance | 6 Reevaluate

2 · Replace: Die Verdauung unterstützen

ZIEL

Die Verdauungskaskade wieder in Gang bringen.

Start ca. 1–2 Wochen nach Beginn von Remove – nicht gleichzeitig.

NON-SUPPLEMENT SKILLS

- **Vagale Phase nutzen:** riechen, sehen, genießen
- **Gründlich kauen:** 20–30 Mal pro Bissen
- **Bitteres zum Start:** Rucola, Chicorée, Radicchio
- **Ruhe beim Essen:** Parasympathikus aktivieren

SUPPLEMENTE · MAX. 5

1. **Betain-HCl** – regt die Magensäurebildung an
2. **Plant Digestive Enzymes** – New Roots, pflanzlich
3. **oder: Digestive Enzymes** – Designs for Health, tierisch
4. *frei*
5. *frei*

Enzyme: pflanzlich ODER tierisch – je nach Patient

Ersetzen, was fehlt – **damit gar nicht erst zu Großes weiterwandert.**

Warum Verdauungsenzyme?

Unzureichende Verdauung

zu große Peptide und Proteine

Dünndarm

zu große Nahrungspeptide werden aufgenommen → triggern eine immunologische Reaktion

Dickdarm

Proteinfragmente werden von Mikroorganismen fermentiert → Fäulnisgase, Ammoniak

Mit Enzymen

Peptide, Proteine und sonstige Bestandteile werden besser verkleinert:

- **weniger Immunreaktion im Dünndarm**
- **weniger Fäulnis im Dickdarm**

Guter Hinweis: vermehrte Verdauungsrückstände im Stuhl – ein Test hilft, ist aber nicht zwingend.

Kleinere Bruchstücke, **weniger Immunlast und weniger Fäulnis.**

Betain-HCl: das warme Gefühl als Kompass

ZU WENIG	**kein spürbarer Effekt** → Dosis innerhalb 600–1200 mg/Tag anpassen
RICHTIG	**angenehm warmes Gefühl im Oberbauch** → Dosis beibehalten
ZU VIEL	**Brennen oder Schmerz** → reduzieren oder absetzen

DOSIERUNG & EINNAHME

600–1200 mg täglich

jeweils 5–10 min vor der Mahlzeit

NICHT BEI

- Gastritis oder Ulkus
- Einnahme von NSAR oder Kortison

Angenehm warm = richtig dosiert.

2 · Replace: die Präparate

JE NACH BEFUND

Betain-HCl

regt die Magensäurebildung an

DOSIERUNG	600–1200 mg täglich
EINNAHME	jeweils 5–10 min vor der Mahlzeit
KOMPASS	angenehm warm im Oberbauch
NICHT BEI	Gastritis, Ulkus, NSAR

PFLANZLICH

Plant Digestive Enzymes

New Roots

DOSIERUNG	1 Kapsel
EINNAHME	zu jeder Mahlzeit
DAUER	bis Beschwerden gelöst
HINWEIS	Rückstände im Stuhl = Indikator

TIERISCH

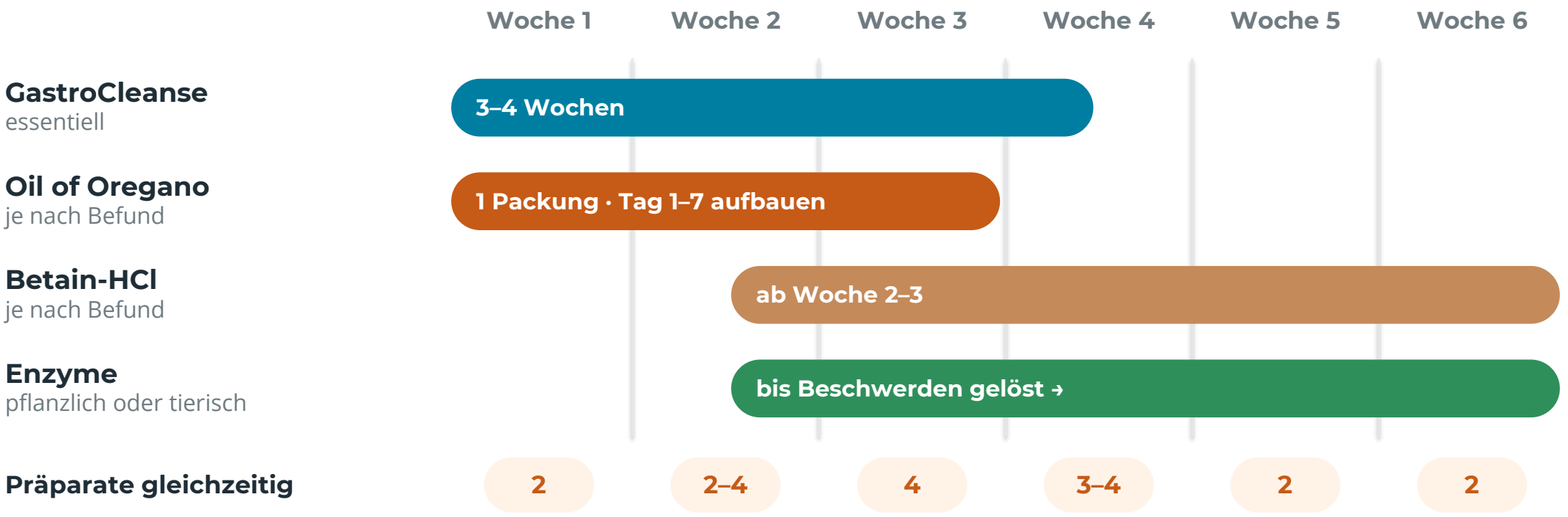
Digestive Enzymes

Designs for Health

DOSIERUNG	1 Kapsel / Tablette
EINNAHME	zu jeder Mahlzeit
DAUER	bis Beschwerden gelöst
HINWEIS	Alternative zu pflanzlich

Enzyme: pflanzlich ODER tierisch – **nicht beides.**

Remove und Replace im Zeitverlauf



Remove zuerst – **Replace folgt nach 1–2 Wochen.**

3

SCHRITT 3 VON 6

Repair

Schleimhaut und Barriere wiederherstellen.

Schleimhaut regenerieren · Tight Junctions stabilisieren · Butyrat liefern

DAS 6R-SCHEMA

✓ Remove | ✓ Replace | **3 Repair** | 4 Reinoculate | 5 Rebalance | 6 Reevaluate

3 · Repair: Schleimhaut und Barriere wiederherstellen

ZIEL

Schleimhaut und Tight-Junction-Funktion wiederherstellen.

Das Epithel erneuert sich alle 4–5 Tage – die Funktion braucht trotzdem Wochen.

NON-SUPPLEMENT SKILLS

- **Butyratbildner füttern:** resistente Stärke, z. B. abgekühlte Kartoffeln oder Reis
- **Ballaststoffe** langsam steigern
- **Alkohol** meiden
- **Schlaf** als Reparaturzeit
- **Intensive Ausdauerbelastung** vorübergehend dosieren

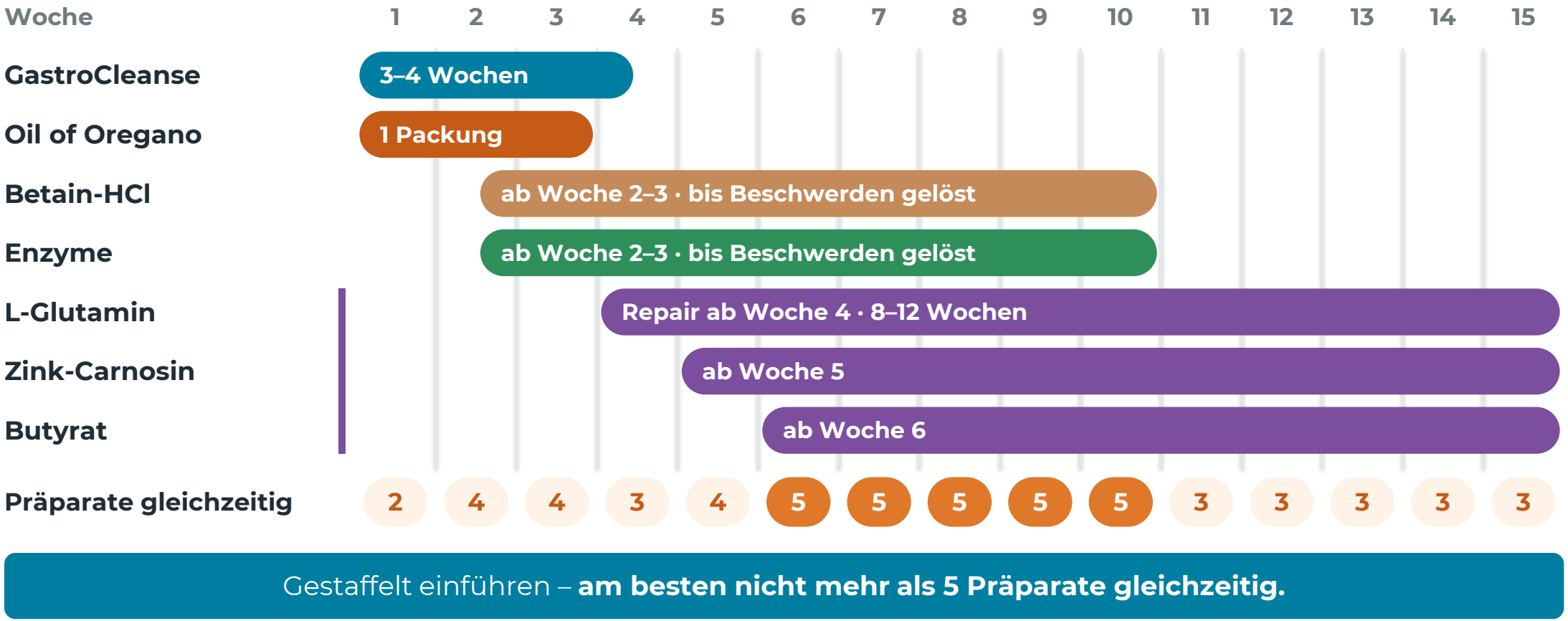
SUPPLEMENTE · MAX. 5

1. **L-Glutamin** – Energie für Enterozyten *(Zhou et al. 2019)*
2. **Zink-Carnosin** – stabilisiert die Schleimhaut *(Mahmood et al. 2007)*
3. **Butyrat** – Brennstoff der Kolonozyten
4. **Vitamin D und A** – Tight Junctions, Schleimhautimmunität
5. **Omega-3-Fettsäuren** – Entzündungsauflösung

Alternativen: Colostrum, Quercetin, Curcumin

Reparieren braucht Bausteine, Energie – **und Zeit.**

Remove, Replace und Repair im Zeitverlauf



Gestaffelt einführen – **am besten nicht mehr als 5 Präparate gleichzeitig.**

4

SCHRITT 4 VON 6

Reinoculate

Das mikrobielle Gleichgewicht lenken.

Gezielte Probiotika · Präbiotika · Pflanzenvielfalt

DAS 6R-SCHEMA

✓ Remove | ✓ Replace | ✓ Repair | **4 Reinoculate** | 5 Rebalance | 6 Reevaluate

4 · Reinoculate: Das mikrobielle Gleichgewicht lenken

ZIEL

Das mikrobielle Gleichgewicht gezielt lenken.

Erst reinigen und reparieren – dann ansiedeln.

NON-SUPPLEMENT SKILLS

- **Pflanzliche Vielfalt:** reichlich variieren
- **Fermentiertes:** Sauerkraut, Kefir, Kimchi
- **Natürliche Präbiotika:** Chicorée, Topinambur, Lauch, Hafer
- **Resistente Stärke:** abgekühlte oder wieder aufgewärmte Kartoffeln und Reis

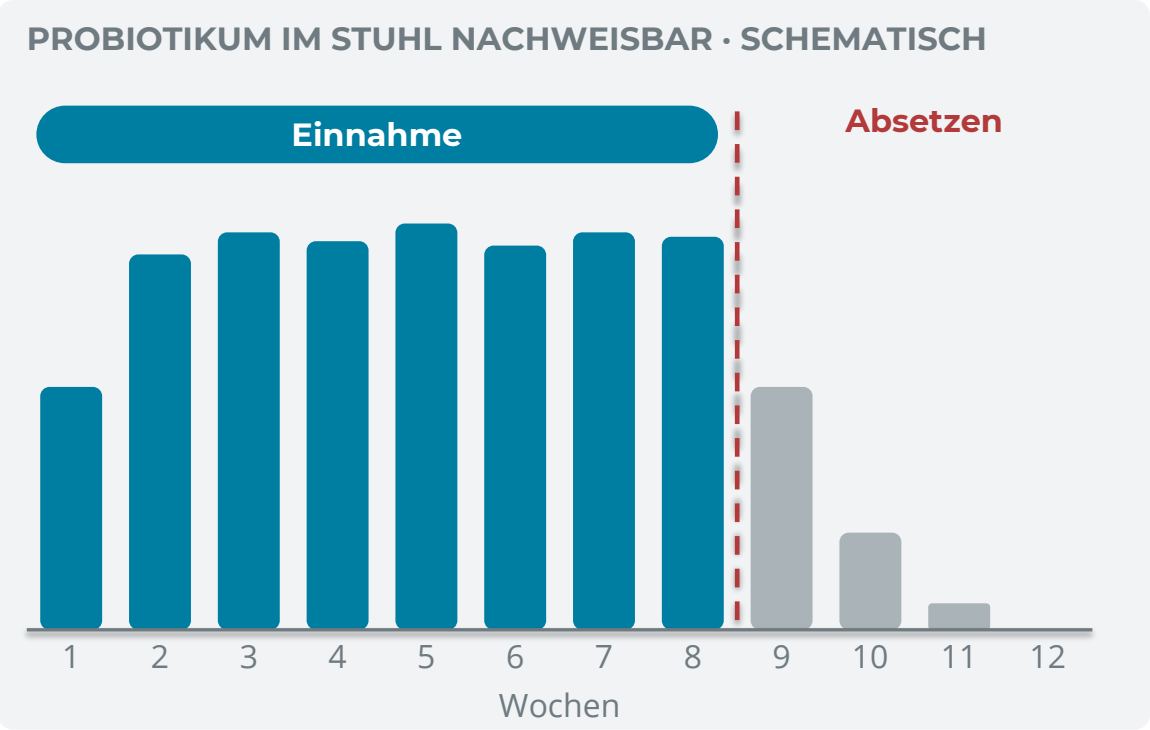
SUPPLEMENTE · MAX. 5

1. **Laktobazillen und Bifidobakterien**
2. ***S. boulardii*** – z. B. bei *Candida*-Überwucherung
3. **Sporenbildner** – *Bacillus*-Stämme
4. **Präbiotika** – langsam steigern
5. **Polyphenole** – modulieren die Zusammensetzung des Mikrobioms

Vorsicht bei SIBO und Reizdarm: erst Remove + Repair

Erst reinigen und reparieren – **dann ansiedeln.**

Probiotika machen Urlaub im Darm



1 Gäste, keine Mieter

nach dem Absetzen meist in 1–2 Wochen verschwunden *(Zmora et al. 2018)*

2 Wirkung nur, solange man sie nimmt

darum lange Therapiedauer und breit gefächert – möglichst breite Stimulation der kommensalen Flora

3 Der größte Hebel: die Ernährung

dauerhaft veränderte Essgewohnheiten verschieben das Mikrobiom nachhaltig *(Wu et al. 2011)*

Probiotika machen Urlaub – **die Ernährung entscheidet, wer bleibt.**

5

SCHRITT 5 VON 6

Rebalance

Den gesunden Zustand dauerhaft halten.

Dauerhafte Ernährungsumstellung · Lebensstil · Basisversorgung

DAS 6R-SCHEMA

✓ Remove | ✓ Replace | ✓ Repair | ✓ Reinoculate | **5 Rebalance** | 6 Reevaluate

5 · Rebalance: Den gesunden Zustand dauerhaft halten

ZIEL

Den gesunden Zustand dauerhaft halten.

Aus Therapie werden Gewohnheiten: Prinzipien statt Diät.

NON-SUPPLEMENT SKILLS

- **Ernährung:** dauerhaft umstellen, Prinzipien statt Verbote
- **Mahlzeitkarenz und Esshygiene** als Routine
- **Schlaf und Stressregulation** priorisieren
- **Morgens raus:** Tageslicht und Bewegung direkt nach dem Aufstehen
- **Gemeinsam essen:** Genuss statt Kontrolle

SUPPLEMENTE · MAX. 5

1. **Therapeutische Präparate** – schrittweise ausschleichen
2. **Vitamin D** – nach Spiegel
3. **Omega-3-Fettsäuren** – Basis
4. **Magnesium** – nach Bedarf
5. **B-Komplex** – Fix the Basics

Übergang in eine Basisversorgung nach Bedarf

Die Therapie endet – **die Gewohnheiten bleiben.**

6

SCHRITT 6 VON 6

Reevaluate

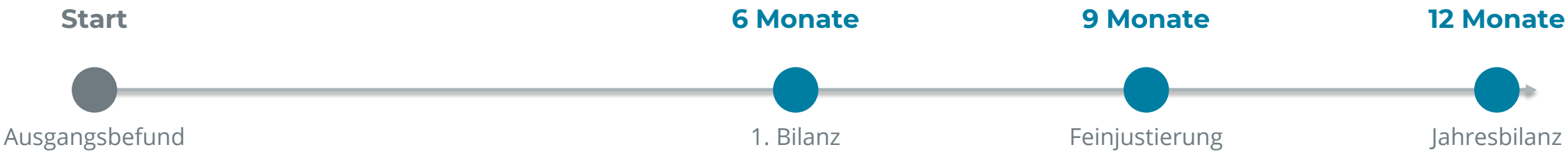
Bilanz ziehen nach 6 · 9 · 12 Monaten.

Was haben wir gemacht? · Wie? · Was hat es bewirkt?

DAS 6R-SCHEMA

✓ Remove | ✓ Replace | ✓ Repair | ✓ Reinoculate | ✓ Rebalance | **6 Reevaluate**

6 · Reevaluate: Bilanz ziehen nach 6 · 9 · 12 Monaten



1 Was haben wir gemacht?
Welche Schritte, welche Präparate, welche Non-Supplement Skills?

2 Wie haben wir es gemacht?
Reihenfolge, Dauer, Umsetzung im Alltag

3 Was hat es bewirkt?
Symptome, Stuhlverhalten, Labor im Vergleich zum Start

Werkzeuge: Symptomfragebogen · Bristol-Skala und Stuhlfrequenz · I-FABP, Calprotectin, sIgA, Stuhlanalyse · Mikronährstoffe · Welche Gewohnheiten sind geblieben?

Ohne Reevaluation **weiß niemand, was gewirkt hat.**

Fahrplan

8

ABSCHNITT 8 VON 8

Der Behandlungsplan für Herrn M.

Schritt für Schritt – maximal 5 Präparate

- ✓ Vier Aufgaben, ein Organ
- ✓ Der Fall: Herr M., 47
- ✓ Verdauung: den Befund lesen
- ✓ Barriere: den Befund lesen
- ✓ Immunsystem und Mikrobiom
- ✓ Ausscheidung
- ✓ Das 6R-Schema
- **8 Der Behandlungsplan für Herrn M.**

Herr M.: vom Befund zum 6R

Remove	*Citrobacter* ↑ · *Streptococcus* ↑ · β-Glucuronidase ↑ · Anti-Gliadin-IgA ↑	→ **GastroCleanse · Oil of Oregano · Gluten erst nach Serologie**
Replace	Fett ↑ · Zucker ↑ · Völlegefühl	→ **Betain-HCl · Verdauungsenzyme**
Repair	I-FABP ↑ · Alpha-1-Antitrypsin ↑ · Zonulin ↑	→ **Schleimhaut und Barriere wiederherstellen**
Reinoculate	*F. prausnitzii* ↓ · Bacteroidetes ↓	→ **Butyratbildner fördern**
Rebalance	Snacking · Schreibtisch · Stuhl bei Training/Stress unregelmäßig	→ **Non-Supplement Skills**
Reevaluate	nach 6 Monaten	→ **I-FABP (nicht nach Training), Calprotectin, sIgA**

Jeder Schritt hat eine Begründung – **im Befund von Herrn M.**

Vom Gen zum 6R: Prioritäten setzen

Remove	**HLA-DQ2.5**	→ Gluten gezielt auslassen – erst nach Serologie
Replace	**Sucrase-Isomaltase**	→ Enzyme; Stärke- und Zuckerlast an die Beschwerden anpassen
Repair	**MAGI2 · TNF-α**	→ Barriere stabilisieren, Entzündung dämpfen
Reinoculate	**FUT2 · IL-10**	→ Bifidobakterien fördern
Reevaluate	**FUT2 · HLA**	→ B12, *H. pylori*, tTG-IgA, I-FABP, Calprotectin

Die Genetik sagt, wo man hinschaut – **das 6R-Schema sagt, was man tut.**

Das Protokoll auf einen Blick

PHASE 1 · WOCHE 1–4 — 4/5

Remove + Replace

- GastroCleanse
- Oil of Oregano
- ab Woche 2–3: Betain-HCl
- ab Woche 2–3: Enzyme

Non-Supplement Skills: am Tisch statt am Schreibtisch · 3 Mahlzeiten

PHASE 2 · WOCHE 5–12 — 5/5

Repair + Reinoculate

- L-Glutamin
- Zink-Carnosin
- Probiotikum
- lösliche Ballaststoffe – langsam steigern
- Vitamin D – Basis der Regulation

Non-Supplement Skills: Pflanzenvielfalt · Fermentiertes

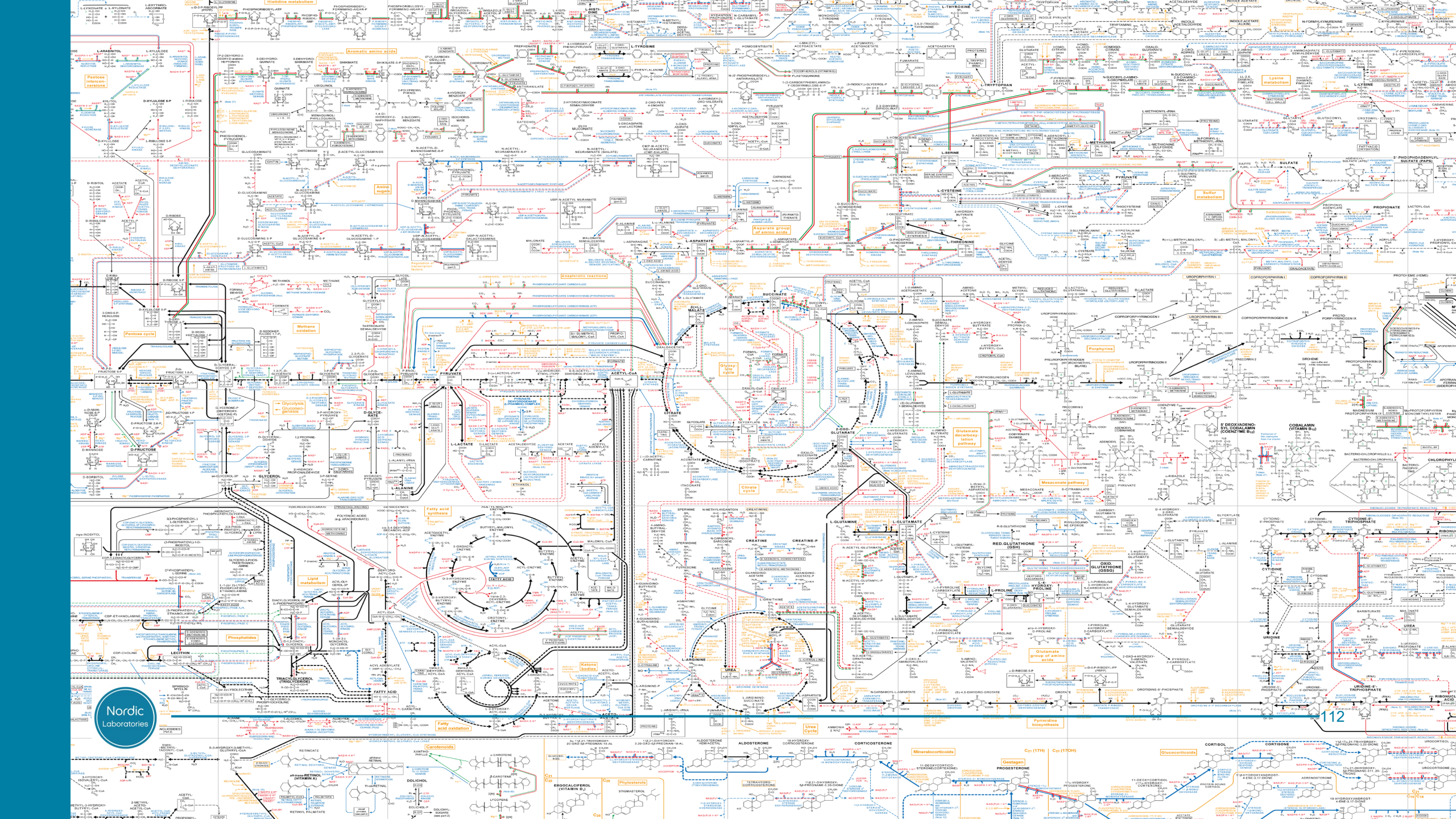
PHASE 3 · AB MONAT 4 — 3/5

Rebalance + Reevaluate

- Vitamin D
- Omega-3-Fettsäuren
- Magnesium

Non-Supplement Skills: Gewohnheiten festigen · Kontrolle Monat 6 · 9 · 12

Zu keinem Zeitpunkt mehr als 5 Präparate – **und das Fundament läuft immer mit.**


Nordic Laboratories
112
Pentose intercon-versions
Aromatic amino acids
Histidine metabolism
Amino sugars
Pentose cycle
Methane oxidation
Glycolysis Gluconeo-genesis
Anaplerotic reactions
Asparate group of amino acids
Glyoxy-late cycle
Citrate cycle
Glutamate group of amino acids
Mesaconate pathway
Porphyrins
Lysine metabolism
Sulfur metabolism
Pyrimidine biosynthesis
Urea Cycle
Fatty acid synthesis
Lipid metabolism
Phosphatides
Fatty acid oxidation
Ketone bodies
Carotenoids
Phytosterols
Mineralocorticoids
Glucocorticoids
Gestagen
PROGESTERONE
C21 (17H)
C21 (17OH)



Das nehmen Sie mit

VERSTEHEN

1

Der Darm hat vier Aufgaben.
Verdauung, Barriere, Immunorgan, Ausscheidung – sie hängen zusammen.

2

Tight Junctions sind eine Tür, keine Mauer.
Permeabilität wird variabel und selektiv reguliert.

MESSEN

3

Zonulin ist ein Regelsignal.
Kein Beweis für ein Leaky Gut – Methode und Genetik beachten.

4

I-FABP zeigt den Schaden.
Ergänzt durch LBP, sCD14, Calprotectin und sIgA.

HANDELN

5

6R mit maximal 5 Supplementen.
Remove, Replace, Repair, Reinoculate, Rebalance, Reevaluate.

6

Non-Supplement Skills vor Supplementen.
Mahlzeitkarenz, Teller, Bedingungen, Esshygiene – und täglich Stuhlgang.

Präzise empfehlen: das System schließen

KONVENTIONELL: GESCHLOSSENES SYSTEM

Diagnose → **Leitlinie** → **Rezept** → **Apotheke**

Der Patient bekommt genau das, was verschrieben wurde.
Seine einzige Wahl: Rezept einlösen – oder nicht.

SUPPLEMENTE: OFFENES SYSTEM

„Besorgen Sie sich mal L-Glutamin."

Drogerie, Online-Shop, Apotheke: unzählige Produkte, Formen, Dosierungen, Qualitäten

Ergebnis: Zufall.

UNSERE AUFGABE: DAS SYSTEM SELBST SCHLIESSEN

1. **Ziel definieren**
   Was soll erreicht werden?
2. **Mittel wählen**
   Substanz, Form, Qualität
3. **Gezielt empfehlen**
   Produkt · Dosierung · Einnahme · Dauer

Gezielt empfehlen statt diffus raten – **nur so wird Therapie reproduzierbar.**

Ihr Praxisprotokoll zum Mitnehmen

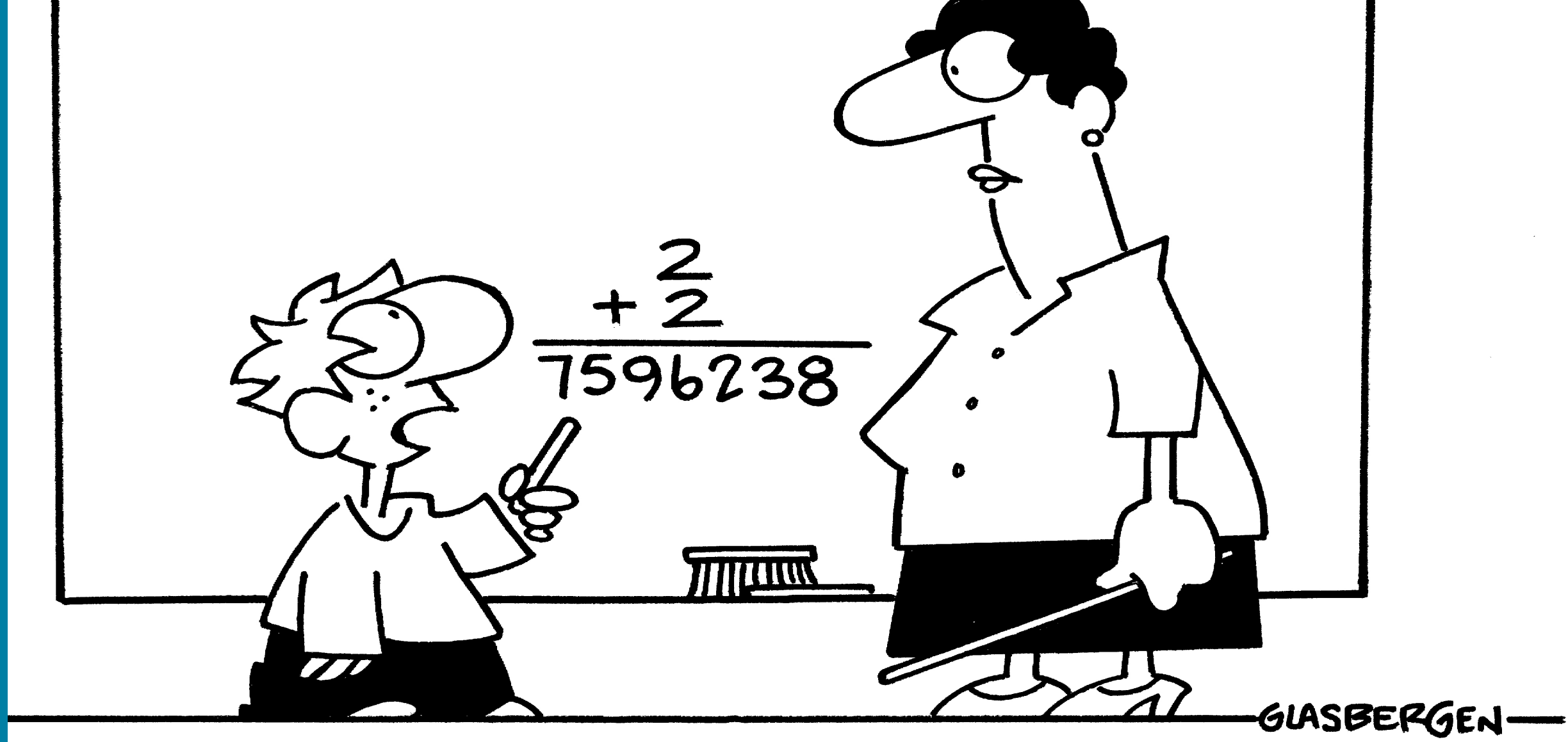
Kamera öffnen · scannen · PDF speichern

Darmtherapie nach dem 6R-Schema

Das komplette Protokoll als PDF – 5 Seiten

- ✓ **Alle Präparate** – essentiell und optional – je Schritt
- ✓ **Dosierung · Einnahme · Dauer** – konkret, nicht diffus
- ✓ **Zeitplan** – wann welcher Schritt startet – max. 5 gleichzeitig
- ✓ **Non-Supplement Skills** – die Basis für jeden Schritt

Präzise empfehlen: **Produkt, Dosierung, Einnahme und Dauer – zum Mitnehmen.**



"In an increasingly complex world, sometimes old questions require new answers."

That's a wrap.

1

Den Darm verstehen
vier Aufgaben, ein System

2

Richtig messen
I-FABP statt nur Zonulin

3

Strukturiert handeln
6R · max. 5 · Skills vor Supplementen

Vielen Dank – Ihre Fragen?

Nordic Laboratories

BARRIERE & TIGHT JUNCTIONS

1 Turner JR. Intestinal mucosal barrier function in health and disease. Nat Rev Immunol. 2009;9(11):799-809.

2 Odenwald MA, Turner JR. The intestinal epithelial barrier: a therapeutic target? Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;14(1):9-21.

3 Turner JR, Rill BK, Carlson SL, et al. Physiological regulation of epithelial tight junctions is associated with myosin light-chain phosphorylation. Am J Physiol. 1997;273(4):C1378-C1385.

4 Camilleri M. Leaky gut: mechanisms, measurement and clinical implications in humans. Gut. 2019;68(8):1516-1526.

5 van Wijck K, Lenaerts K, van Loon LJ, et al. Exercise-induced splanchnic hypoperfusion results in gut dysfunction in healthy men. PLoS One. 2011;6(7):e22366.

ZONULIN & MARKER

6 Fasano A. Zonulin and its regulation of intestinal barrier function. Physiol Rev. 2011;91(1):151-175.

7 Tripathi A, Lammers KM, Goldblum S, et al. Identification of human zonulin as prehaptoglobin-2. Proc Natl Acad Sci USA. 2009;106(39):16799-16804.

8 Scheffler L, Crane A, Heyne H, et al. Widely used commercial ELISA does not detect precursor of haptoglobin2, but recognizes properdin as a potential second member of the zonulin family. Front Endocrinol. 2018;9:22.

9 Ajamian M, Steer D, Rosella G, Gibson PR. Serum zonulin as a marker of intestinal mucosal barrier function: may not be what it seems. PLoS One. 2019;14(1):e0210728.

10 Pelsers MM, Hermens WT, Glatz JF. Fatty acid-binding proteins as plasma markers of tissue injury. Clin Chim Acta. 2005;352(1-2):15-35.

ANATOMIE & IMMUNOLOGIE

11 Helander HF, Fändriks L. Surface area of the digestive tract – revisited. Scand J Gastroenterol. 2014;49(6):681-689.

12 Sender R, Fuchs S, Milo R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biol. 2016;14(8):e1002533.

13 Vighi G, Marcucci F, Sensi L, et al. Allergy and the gastrointestinal system. Clin Exp Immunol. 2008;153(Suppl 1):3-6.

14 Rescigno M, Urbano M, Valzasina B, et al. Dendritic cells express tight junction proteins and penetrate gut epithelial monolayers to sample bacteria. Nat Immunol. 2001;2(4):361-367.

15 Cani PD, Amar J, Iglesias MA, et al. Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance. Diabetes. 2007;56(7):1761-1772.

AUSSCHEIDUNG, MOTILITÄT & ERNÄHRUNG

16 Roberts MS, Magnusson BM, Burczynski FJ, Weiss M. Enterohepatic circulation: physiological, pharmacokinetic and clinical implications. Clin Pharmacokinet. 2002;41(10):751-790.

17 Deloose E, Janssen P, Depoortere I, Tack J. The migrating motor complex: control mechanisms and its role in health and disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;9(5):271-285.

18 McDonald D, Hyde E, Debelius JW, et al. American Gut: an open platform for citizen science microbiome research. mSystems. 2018;3(3):e00031-18.

19 Wastyk HC, Fragiadakis GK, Perelman D, et al. Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status. Cell. 2021;184(16):4137-4153.

20 Chassaing B, Koren O, Goodrich JK, et al. Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and metabolic syndrome. Nature. 2015;519(7541):92-96.

THERAPIE

21 Zhou Q, Verne ML, Fields JZ, et al. Randomised placebo-controlled trial of dietary glutamine supplements for postinfectious irritable bowel syndrome. Gut. 2019;68(6):996-1002.

22 Mahmood A, FitzGerald AJ, Marchbank T, et al. Zinc carnosine, a health food supplement that stabilises small bowel integrity and stimulates gut repair processes. Gut. 2007;56(2):168-175.

23 Hill C, Guarner F, Reid G, et al. Expert consensus document: the ISAPP consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11(8):506-514.

24 Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME, et al. Expert consensus document: the ISAPP consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;14(8):491-502.

GENETIK

25 Wapenaar MC, Monsuur AJ, van Bodegraven AA, et al. Associations with tight junction genes PARD3 and MAGI2 in Dutch patients point to a common barrier defect for coeliac disease and ulcerative colitis. Gut. 2008;57(4):463-467.

26 Wilson AG, Symons JA, McDowell TL, et al. Effects of a polymorphism in the human tumor necrosis factor alpha promoter on transcriptional activation. Proc Natl Acad Sci USA. 1997;94(7):3195-3199.

27 Henström M, Diekmann L, Bonfiglio F, et al. Functional variants in the sucrase-isomaltase gene associate with increased risk of irritable bowel syndrome. Gut. 2018;67(2):263-270.

28 Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, et al. Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nat Genet. 2002;30(2):233-237.

29 Wacklin P, Mäkivuokko H, Alakulppi N, et al. Secretor genotype (FUT2 gene) is strongly associated with the composition of Bifidobacteria in the human intestine. PLoS One. 2011;6(5):e20113.

ESSVERHALTEN & EVOLUTION

30 Robinson E, Aveyard P, Daley A, et al. Eating attentively: a systematic review and meta-analysis of the effect of food intake memory and awareness on eating. Am J Clin Nutr. 2013;97(4):728-742.

31 Wrangham R. Catching Fire: How Cooking Made Us Human. New York: Basic Books; 2009.

32 Aiello LC, Wheeler P. The expensive-tissue hypothesis: the brain and the digestive system in human and primate evolution. Curr Anthropol. 1995;36(2):199-221.

Toleranz oder Abwehr

TOLERANZ · MEISTENS

Nahrung und Kommensalen

regulatorische T-Zellen, IL-10, sekretorisches IgA

ABWEHR · BEI BEDARF

Pathogene und Gefahren

Th1 / Th17, Zytokine, Entzündung



Gesund: Die Waage neigt sich klar zur Toleranz – Abwehr nur, wenn es nötig ist.

Gestört: Toleranzverlust – Reaktionen auf Nahrung, stille Entzündung.

Gesund ist ein Darmimmunsystem, **das meistens nicht reagiert.**

Vom Darm in den ganzen Körper

Autoimmunität
z. B. Zöliakie, Hashimoto

belegt / assoziiert

Stoffwechsel
metabolische Endotoxinämie, Insulinresistenz

Tierdaten, Assoziation



Haut
Darm-Haut-Achse: Ekzem, Akne, Rosazea

Assoziation

Gelenke: Assoziation, z. B. bei Spondyloarthritis

Gehirn & Stimmung
Darm-Hirn-Achse

Assoziation / Hypothese

Belegt, assoziiert oder Hypothese? **Ehrlich einordnen – auch gegenüber dem Patienten.**